

Mecânica clássica – energia potencial

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 8, vol.1

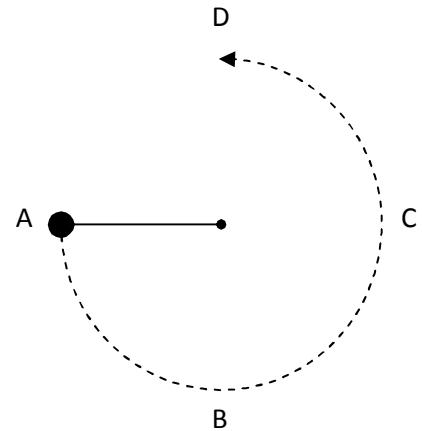
Problema 2

Na figura ao lado uma bola de 0,341 kg está pendurada por uma haste rígida, de massa desprezável e comprimento 0,452 m, que articula sobre o centro. A haste está inicialmente na horizontal, sendo depois empurrada para baixo com força suficiente para que a bola atinja o ponto mais alto com velocidade nula.

Qual é o trabalho realizado pela força gravitacional sobre a bola do ponto inicial A até o ponto mais baixo B, ao ponto mais alto D e ao ponto C à direita à mesma altura do lançamento?

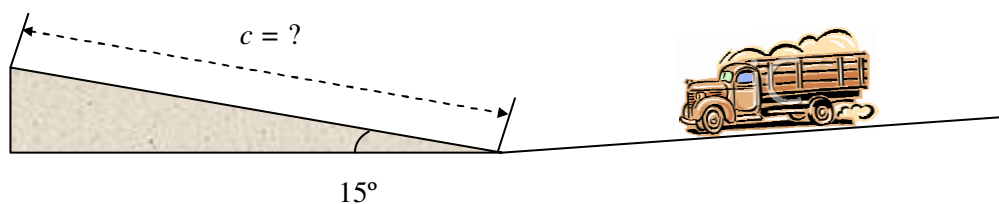
Se definirmos o zero da energia potencial gravítica do sistema massa-Terra no ponto B, determine o valor dessa energia nos pontos B, C e D.

Se a haste tivesse sido empurrada com mais força, de modo a chegar a D com rapidez maior que zero, a variação de energia potencial desde o ponto B ao D seria maior, menor ou igual ao caso das alíneas anteriores?



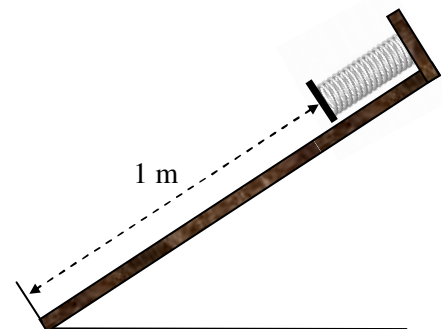
Problema 9

Um caminhão de 12 toneladas perde os travões quando descia uma encosta a 130 km/h. O motorista dirige o veículo para uma rampa de emergência de 15° de inclinação, sem atrito. Qual o comprimento mínimo da rampa para que o caminhão pare antes de chegar ao fim? Esse comprimento aumenta ou diminui se a massa fosse maior? E se a velocidade fosse maior? Considere o caminhão como pontual.



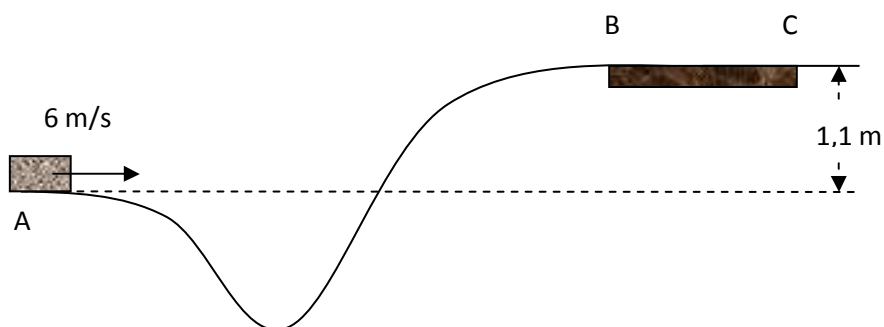
Problema 33

Na figura ao lado uma mola de constante elástica 170 N/m está presa do alto de um plano inclinado a $37,0^\circ$, sem atrito. A extremidade inferior do plano está a 1,00 m do ponto de relaxação da mola. Uma lata de 2,00 kg é empurrada contra a mola 0,200 m e libertada do repouso. Qual é a rapidez da lata a) no instante em que a mola retorna ao comprimento relaxado (que é o momento em que a lata se solta da mola) e b) ao atingir o solo?



Problema 53

Um bloco, inicialmente viajando à rapidez de $6,0 \text{ m/s}$, desliza ao longo da pista da figura abaixo, sem atrito até ao ponto mais alto, B. A partir desse ponto a pista passa a horizontal, com atrito de coeficiente cinético $0,60$. O bloco imobiliza-se no ponto C. Calcule a distância entre B e C.



Problema 56

Um pacote de $4,0 \text{ kg}$ sobe um plano de 30° de inclinação e atrito de coeficiente cinético $0,30$, começando com 128 J de energia cinética. Que distância percorre antes de parar?

Mecânica clássica – energia potencial

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 8, vol.1

Problema 2

A partir do fim do empurrão só a força gravitacional realiza trabalho. Sendo esta uma força conservativa, podemos resolver o problema aplicando o 2º teorema de trabalho-energia, $W_C = -\Delta E_p$. Definindo o zero do potencial gravitacional massa-Terra no ponto B (i.e. fazendo $h_B = 0$ m), temos então

$$W_C^{A \rightarrow B} = -\Delta E_{pg}^{A \rightarrow B} \Leftrightarrow W_C^{A \rightarrow B} = -(mgh_B - mgh_A) = -\left[(0,341 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)\right] \cdot (0 - 0,452 \text{ m}) = 1,51 \text{ J}$$

$$W_C^{A \rightarrow C} = -\Delta E_{pg}^{A \rightarrow C} \Leftrightarrow W_C^{A \rightarrow C} = -(mgh_C - mgh_A) = 0 \text{ J}$$

$$W_C^{A \rightarrow D} = -\Delta E_{pg}^{A \rightarrow D} \Leftrightarrow W_C^{A \rightarrow D} = -(mgh_D - mgh_A) = -\left[(0,341 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)\right] \cdot (0,904 \text{ m} - 0,452 \text{ m}) = -1,51 \text{ J}$$

(Note-se que o livro de texto usa o símbolo U para energia potencial.)

O valor da energia potencial nos pontos B, C e D é, da definição de energia potencial gravítica e origem que arbitrámos,

$$E_p(B) = mgh_B = 0 \text{ J} ; \quad E_p(C) = mgh_C = 1,51 \text{ J} ; \quad E_p(D) = mgh_D = 3,02 \text{ J}$$

Finalmente, se o empurrão inicial fosse maior nada do escrito acima mudaria. A energia potencial não depende da velocidade; apenas da altura. O estudante é convidado a repetir o problema definindo um novo zero para o potencial, p.ex. $h_A = 0$ m.

Problema 9

Não havendo atrito há conservação de energia mecânica. Fazendo o zero do potencial gravítico camião-Terra na base da rampa temos, notando também que $130 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 36,11 \frac{\text{m}}{\text{s}}$,

$$\begin{aligned} \Delta E_m = 0 &\Leftrightarrow E_c^{\text{base}} + E_{pg}^{\text{base}} = E_c^{\text{topo}} + E_{pg}^{\text{topo}} \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_{\text{base}}^2 + 0 = 0 + mgh_{\text{topo}} \Leftrightarrow \frac{1}{2}m \cdot \left(36,11 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 0 \\ &= 0 + m \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot h_{\text{topo}} \Leftrightarrow h_{\text{topo}} = 66,53 \text{ m} \end{aligned}$$

Esta altura corresponde a um comprimento ao longo da rampa de

$$c = \frac{h}{\sin 15^\circ} = 257 \text{ m} \quad (260 \text{ m})$$

Note-se que nenhum dos cálculos não depende da massa do camião, pelo que o resultado seria o mesmo se a esta fosse maior ou menor. Já a rapidez do camião na chegada à base influencia o comprimento mínimo para parar. Quanto mais rápido o camião vier, mais longa terá de ser a rampa.

Na prática as rampas de emergência são bem mais pequenas do que isto porque o seu piso é de areia grossa, o que causa bastante atrito entre os veículos e o piso.

Problema 33

Das três forças atuantes, uma (normal) não realiza trabalho e as outras duas (peso, força elástica) são conservativas. Assim sendo, a energia mecânica do sistema lata-mola-Terra conserva-se e basta-nos recorrer a esse facto para resolver o problema. Designemos por A, B e C respetivamente os pontos de compressão máxima da mola, de relaxação da mola e solo. Fazendo a origem do potencial gravitacional no solo temos, nos pontos A e B,

$$E_m^A = E_m^B \Leftrightarrow E_c^A + E_{pg}^A + E_{p.elast}^A = E_c^B + E_{pg}^B + E_{p.elast}^B \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A + \frac{1}{2}kx_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B + \frac{1}{2}kx_B^2$$

onde x é o alongamento da mola ($x = 0$ m no ponto de relaxação). Simplificando e substituindo os valores do enunciado temos a rapidez no ponto B:

$$\begin{aligned} 0 + mgh_A + \frac{1}{2}kx_A^2 &= \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B + 0 \Leftrightarrow v_B^2 = \sqrt{2g(h_A - h_B) + \frac{kx_A^2}{m}} \Leftrightarrow v_B \\ &= \sqrt{2 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot [(1,20 \text{ m} - 1,00 \text{ m}) \cdot (\sin 37,0^\circ)] + \frac{\left(170 \frac{\text{N}}{\text{m}}\right) \cdot (0,200 \text{ m})^2}{2 \text{ kg}}} = 2,40 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Note-se que se a constante da mola fosse muito grande a parcela $2g(h_A - h_B)$ da soma seria desprezável e teríamos $v_B \approx x \sqrt{\frac{k}{m}}$. Esta é uma aproximação que aparece por vezes em problemas práticos.

No ponto C deixamos de ter força elástica e a rapidez da lata é

$$\begin{aligned} E_m^C &= E_m^B \Leftrightarrow E_c^C + E_{pg}^C = E_c^B + E_{pg}^B \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_C^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Leftrightarrow v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gh_B} \Leftrightarrow v_C \\ &= \sqrt{\left(2,40 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 2 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot [(1,00 \text{ m}) \cdot (\sin 37^\circ)]} = 4,19 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Problema 53

No trajeto entre A e B apenas o peso realiza trabalho, pelo que podemos aplicar a conservação de energia mecânica para calcular a rapidez a que o bloco chega a B. Fazendo a origem do potencial gravitacional no ponto A temos

$$\begin{aligned} E_m^A &= E_m^B \Leftrightarrow E_c^A + E_{pg}^A = E_c^B + E_{pg}^B \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Leftrightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 - 2gh_B} \Leftrightarrow v_B \\ &= \sqrt{\left(6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - 2 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (1,1 \text{ m})} = 3,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Agora, na parte entre B e C há atrito e esta força realiza trabalho não-conservativo. Não podemos aplicar a conservação de energia mecânica mas podemos aplicar o 3º teorema de trabalho-energia, $W_{NC} = \Delta E_m$. Vem então, calculando o trabalho da força de atrito explicitamente,

$$\begin{aligned}
W_{NC} = \Delta E_m \Leftrightarrow W_{f_k} = E_m^C - E_m^B \Leftrightarrow |\vec{f}_k| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \angle(f_k, \Delta r) &= 0 - \frac{1}{2} m v_B^2 \Leftrightarrow \mu_k m g \cdot d \cdot (-1) = -\frac{1}{2} m v_B^2 \Leftrightarrow d \\
= \frac{v_B^2}{2 \mu_k g} \Leftrightarrow d &= \frac{\left(3,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0,60 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = 1,228 \text{ m} \quad (1,2 \text{ m})
\end{aligned}$$

Não precisamos de incluir a força gravitacional neste último cálculo porque esta não realiza trabalho no deslocamento entre B e C.

Problema 56

Novamente podemos usar aqui o 3º teorema de trabalho-energia, $W_{NC} = \Delta E_m$. Designemos por A o ponto onde começa a subida e B o ponto de paragem. Definindo o zero do potencial gravitacional no ponto A e aplicando o 3º teorema entre A e B temos, juntando trigonometria,

$$\begin{aligned}
W_{NC} = \Delta E_m \Leftrightarrow W_{f_k} = E_m^B - E_m^A \Leftrightarrow |\vec{f}_k| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \angle(f_k, \Delta r) &= E_C^B + E_{pg}^B - (E_C^A + E_{pg}^A) \Leftrightarrow \mu_k F_N \cdot d \cdot (-1) \\
= (0 + m g h_B) - E_C^A \Leftrightarrow -(\mu_k m g \cos 30^\circ) \cdot d &= m g d \sin 30^\circ - E_C^A \Leftrightarrow d \\
= \frac{E_C^A}{m g (\sin 30^\circ + \mu_k \cos 30^\circ)}
\end{aligned}$$

Substituindo valores do enunciado vem

$$d = \frac{128 \text{ J}}{(4,0 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + 0,30 \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 4,297 \text{ m} \quad (4,3 \text{ m})$$